URBANSHIELD LITE

Hệ thống hỗ trợ theo dõi ngập nước & an toàn giao thông dân sinh bằng Edge AI.

Nhóm phát triển: **SingleNode**

Gemini Notebook



Ngập cục bộ đường nhánh – Gây **chết máy** và **ách tắc giao thông** mùa mưa, triều cường.



Chi phí phần cứng cao – **Camera AI chuyên dụng** và **máy chủ GPU trung tâm** đắt đỏ.



Sự cố ngã xe ban đêm – Tại ngõ vắng, khu dân cư **khó phát hiện** và **chậm trễ sơ cứu**.



SYSTEM PARALYSIS



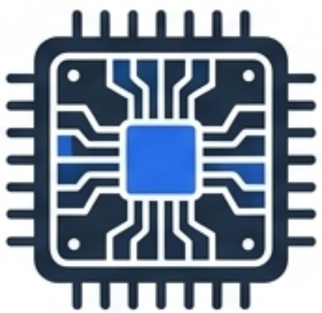
Tắc nghẽn băng thông – Yêu cầu **truyền luồng video độ phân giải cao liên tục 24/7** về máy chủ.

Gemini Notebook

Giải pháp Edge AI Phân tán (Xử lý tại biên)



Thu hình ảnh cục bộ



CPU Máy trạm (YOLOv8-nano)

Không cần GPU.
Phân tích trực tiếp tại biên.

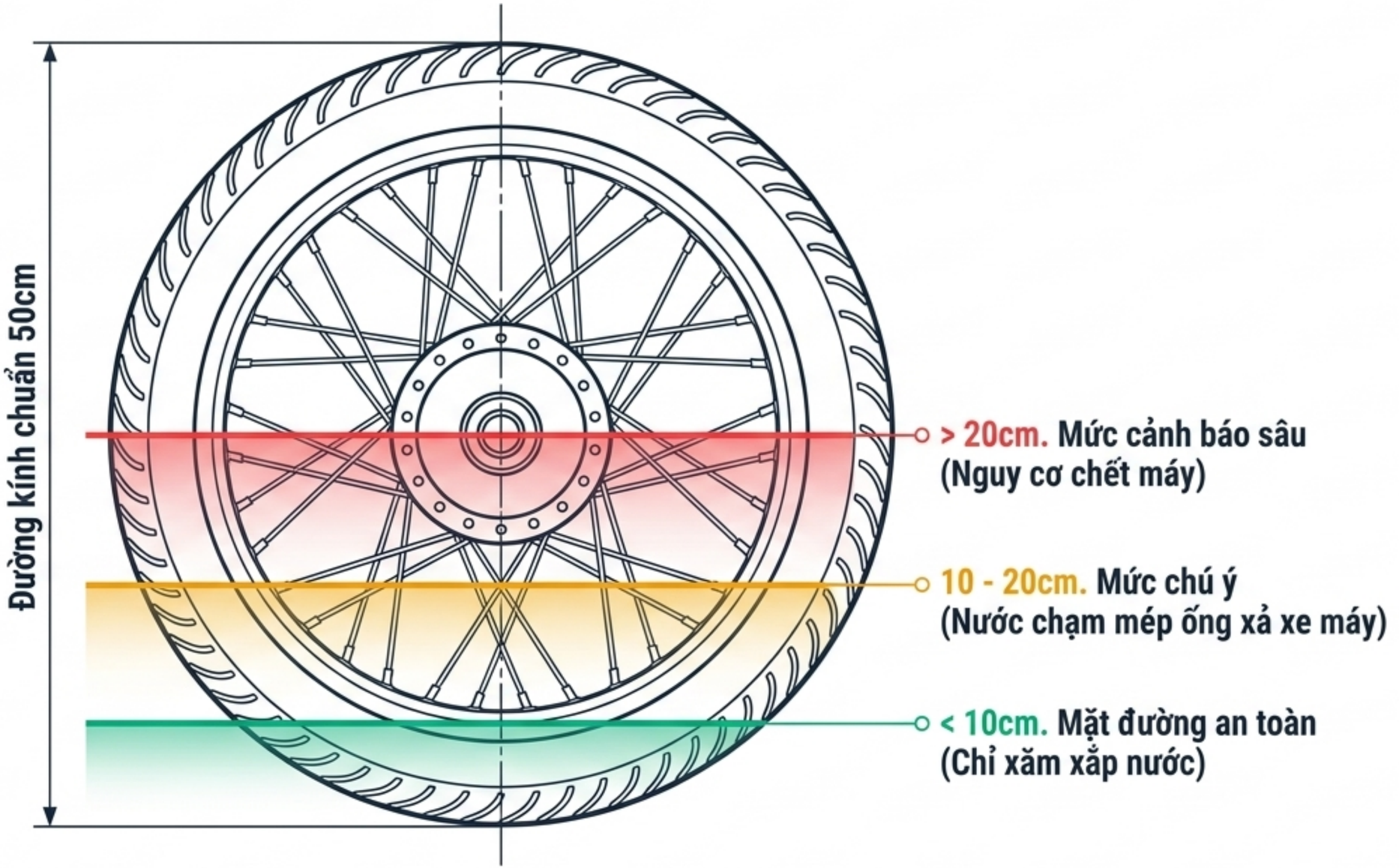
Chỉ gửi cảnh báo (Alert Metadata)



Kênh Telegram Bot & Bản đồ số OpenStreetMap

Gemini Notebook

Ước lượng ngập nước qua tham chiếu hình học



Gemini Notebook

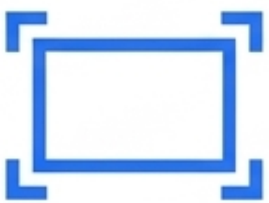
Nhận diện ngã xe đa tầng (Triệt tiêu báo giả)
Linhbir 4 logical filter



Thuật toán CLAHE

Cân bằng sáng cục bộ, tăng tương phản ban đêm.

AND



Tỷ lệ khung bao (Bounding Box)

Width / Height > 1.15 khi đối tượng ở gần xe máy.

AND



Bộ đếm thời gian (Timer)

Trạng thái bất động giữ liên tục > 5s (Loại trừ người ngồi nghỉ hoặc nhặt đồ).

AND



Kích hoạt cảnh báo

Gửi tọa độ & ảnh hiện trường

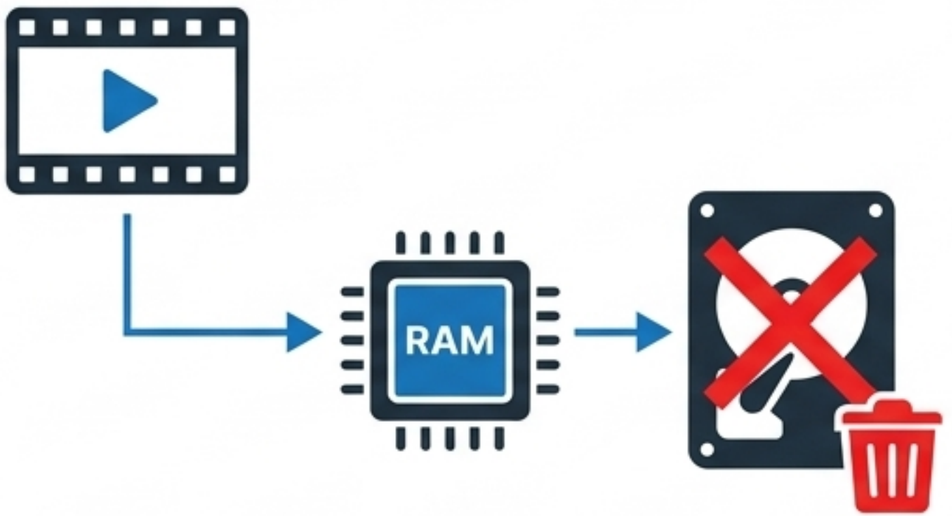
Gemini Notebook

Privacy-by-Design (Bảo vệ quyền riêng tư)

Không thu thập danh tính



Không tích hợp tính năng nhận diện khuôn mặt người dân.



Xử lý trực tiếp trên RAM và giải phóng tức thì

Tuyệt đối không lưu trữ video trên ổ cứng.

Dữ liệu tối thiểu



Chỉ trích xuất đúng 01 ảnh tĩnh hiện trường khi thuật toán xác nhận có sự kiện ngã xe.

Gemini Notebook

Tính khả thi kinh tế & Tối ưu chi phí (TCO)

Tiêu chí	Camera AI Đám mây truyền thống	UrbanShield Lite (Edge AI)
Mô hình triển khai	1 Camera / 1 Luồng Cloud	Cụm 1 máy tính CPU xử lý chung 20-30 camera ngõ xóm
Chi phí đầu tư ban đầu	Mức giá cao ($$$)	Giảm **70-80%** chi phí
Băng thông Internet	Stream Video 24/7 (Tốn kém)	Tiết kiệm **>95%** (Chỉ truyền Text/Ảnh tĩnh ~ vài KB)

Gemini Notebook

Lộ trình PoC & Kết luận



Bước 1

Thử nghiệm diện hẹp (PoC) tại 1-2 ngõ xóm/khu dân cư trũng thấp.

Bước 2

Đóng gói giải pháp thành mã nguồn mở vì cộng đồng đô thị.

Chân thành cảm ơn Ban Giám khảo đã lắng nghe!

Gemini Notebook